用 Windows 笔记本驱动 IOTBT701 RGB 灯带：BLE 环境灯

分析报告，2026年10月29日–11月2日（4 次会话）• github.com/Ne-collab228/iotbt701-ambilight • GUI v1.5

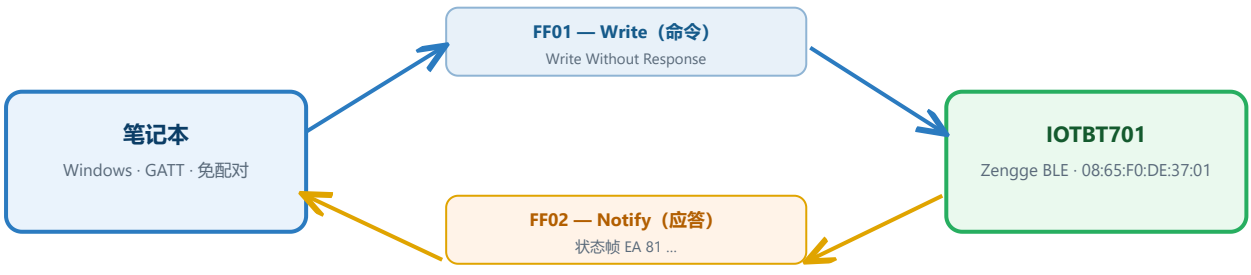
v1.5	10	5	16.9/s	3
GUI + 开机自启 + 日志文件 +「LINK LOST」弹窗	次提交，MIT 许可，公开仓库	种文档语言（EN/RU/ES/ZH/PT-BR）	持续写入速率（24.4 分钟浸泡测试）	个被实测推翻的「伪限制」

目标：让 **IOTBT701** RGB 灯带（Zengge/LEDnetWF 蓝牙控制器，MAC 08:65:F0:DE:37:01）实时映照笔记本屏幕的平均颜色。不用手机 App，不配对，纯 Win32/.NET。成果：一个成品 GUI、一个带完整协议文档的公开仓库、一套命令行工具——而且我们最初给自己记下的每一条「限制」都经过实测并诚实撤销。

1. 时间线

日期	里程碑	经过
10月29–30日	**破译协议**	免配对 BLE 扫描（Windows PairAsync 对此设备永远返回「Failed」——属正常现象，不是错误）。直连 GATT，MaintainConnection 会话。传输层封装解码：flags/计数器/分片计数/0x0B 通道定界符/校验和 = sum(payload)&0xFF。开关灯命令与 lednetwf_ble（Home Assistant）集成参考逐字节比对确认。
10月30日	**颜色**	旧版 RGB 模板（31/41/42/46）被无视：IOTBT 家族需要 v3 格式 `E0 01 00 A1` + hue/sat/bri。连续 12 种色调 ✓。发现：奇数色调角度会被固件搞乱 → 量化到偶数角度（1° 误差肉眼不可见）。
10月30日	**环境灯 v1.0**	AmbilightOT.exe：屏幕取色、加权平均、EMA 平滑、暗场景→白、自动重连。
10月31日	**发布**	GitHub：PROTOCOL/AMBILIGHT/BUILDING 文档，README ×5，带窗口内语言切换的 GUI（52ea6c8）；v1.1——暖白修正（出厂「白」偏蓝）；v1.2——设置自动保存 + 饱和度曲线，压制廉价 LED「中间发白」的问题。
11月1日	**v1.3 — 反馈**	灯带终于会「回话」了：查询通道（0x0A 家族，无校验和）经 FF01 发送 → FF02 收到状态帧 `EA 81 … F0 hue sat bri`。lednotify.exe。诚实记录限制：灯带寄存器只有手机 App 会写入。亮度：100→130→255 阶梯实测证明「字节 = 百分比 0..100」；>100 会毁色。
11月1日	**v1.4 — 20 Hz**	撤销我们自己设的「≥350 ms」限制：50 ms 间隔下持续 16.9 命令/秒，突发队列 456/s 零丢失，浸泡测试 3600/3600、历时 213 秒。GUI：「间隔」字段控制一切（屏幕采样 = 写入速率上限，最小 50 ms）。
11月2日	**v1.5 + 捉虫**	「随 Windows 启动」复选框（真值来源：shell:startup 里的快捷方式）、精确到毫秒的 ambilight_log.txt、「连接日志」按钮、掉线时自动弹出「LINK LOST」窗口。同时用户报告 GUI 50 ms 运行 15–30 分钟后灯带假死——调查中（§7）。

2. 灯带的 BLE 服务地图



另有 FE00 服务：FF11（写）· FF22（通知）——同一协议的备用通道，无需使用

灯带只有一个「主入口」：命令经 FF01 下发，回包经 FF02 上报。

连接流程（启动与重连）

```
1. BluetoothLEDevice.FromBluetoothAddressAsync(0x0865F0DE3701)   最多 6 次 × 5 秒
2. GattSession.FromDeviceIdAsync(...) → session.MaintainConnection = true
   等待 ConnectionStatus == Connected                              最多 6 次 × 2 秒
3. GetGattServicesAsync() → FFFF: FF01（写入）/ FF02（监听）
4. 写入：FF01，WriteWithoutResponse；每条命令即刻上色
5. 链路丢失 → 每 ~6 秒一轮完整重连循环（无限）
```

> **为什么免配对**：Windows 对这条灯带的 PairAsync 永远失败——但配对并非必要：GATT 特征是开放的。配对反而只会挡住访问。

3. 协议手札（全部在真灯上验证）

3.1 传输层封装：每个字节各就各位



校验和公式经 lednetwf_ble 参考比对破解：从 0x0B（含）起所有 payload 字节求和，模 256。逐字节验证。

3.2 颜色命令（v3）：23 个字节画出一个颜色

```
00 XX 80 00 00 0F 10 0B | E0 01 00 A1 HH SS BB 00 00 00 00 14 00 00 | CS
                        |   IOTBT 家族      hue sat% bri%          |  sum & 0xFF
HH = (hue << 7 | sat) >> 8 == hue/2   ·  SS = sat % (0..100)  ·  BB = bri % (0..100)
```

命令	0x0B 后的 payload	状态
开灯 / 关灯	`3B 23/24 00…32 00 00`	✓ **已验证**
颜色（v3）	`E0 01 00 A1 HH SS BB …`	✓ **12 种色调**
白光	`3B A1 00 00 64 …`（sat=0）	✓
旧版 RGB 模板 31/41/42/46	`31 R G B …`	✗ **灯带无视**
奇数色调角度	byte_lo = sat+128	✗ **固件搞乱 → 量化到偶数**
bri > 100	百分比刻度	✗ **毁色 → 上限 100**
状态查询	`0B 81 8A 8B 96`（无校验和！）	✓ v1.3
状态应答（FF02）	`EA 81 01 00 AD 0A 23 25 6E 37 F0 hue…`	✓ **已解码**

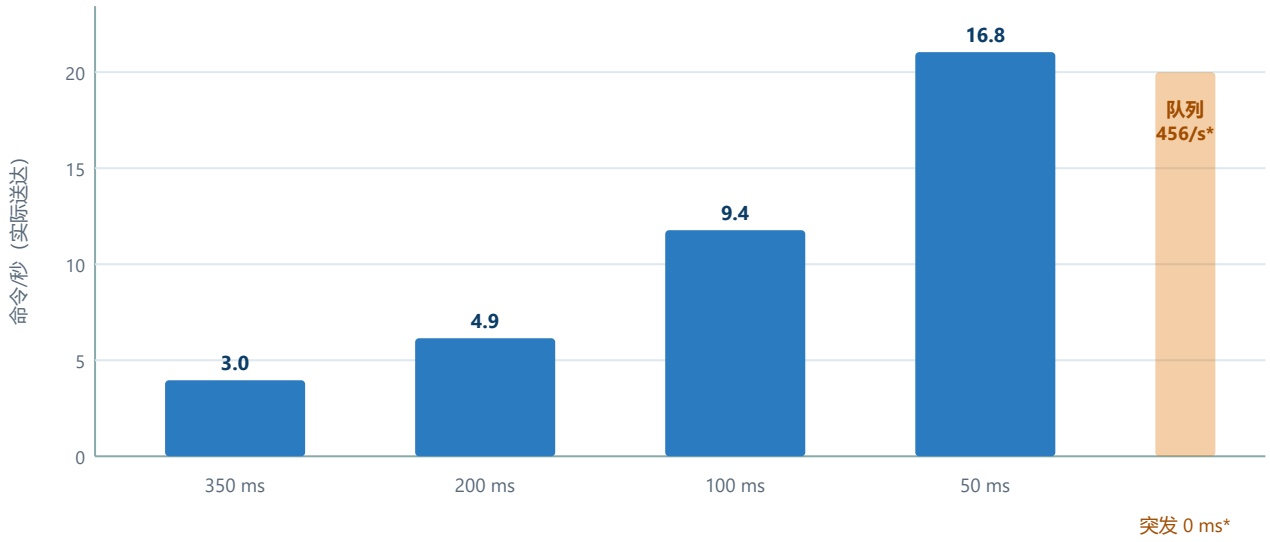
3.3 为什么「31 R G B」模板无效：这条灯带是另一个家族

出自 QUICK_REFERENCE：`product_id = 0x00`（IOTBT/Telink）并非一种设备——**三个不同的命令家族**共用此 id。我们的灯带是第三家族（「v3 封装」：E0 01 00 A1 信封）。旧模板属于其他家族——对这台设备是外语。

家族	开关灯	颜色	特效	例子
Telink	0x71	`E2 0B hue lvl`	E0 02	IOTBT812
分段	0x3B	`E1 03 …`	E1 01	IOTBT6BA
v3 封装（我们）	0x3B	`E0 01 00 A1 …`	—	ZJ-BBLA（PR #101）

4. 性能图表

4.1 不同间隔下的实际送达速率



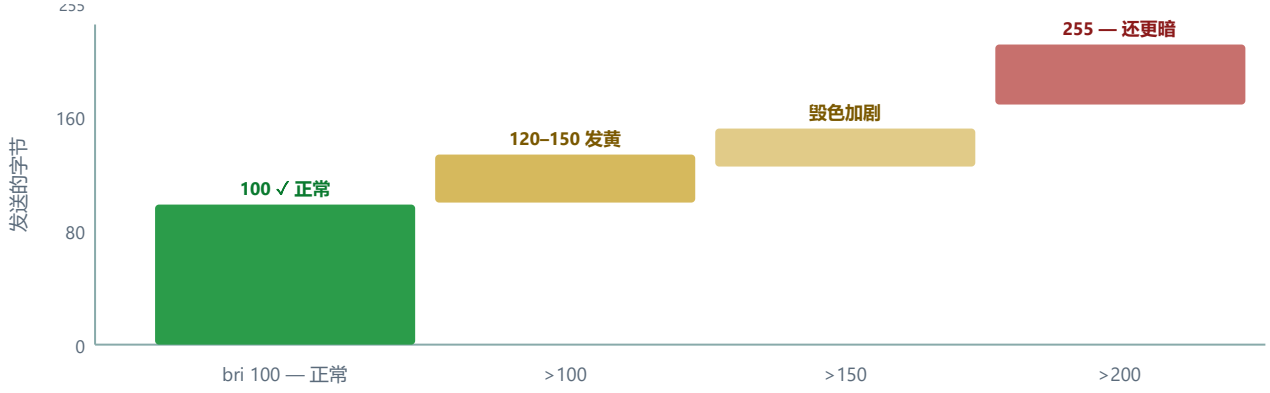
*突发 = 100 条命令零间隔：Windows 不会丢地排队，但无线固件只搬运 ~17/s——这是连接的物理上限。超过 17 Hz 不会更流畅，只会更滞后。

4.2 浸泡测试（两次：3 分钟与 24 分钟，间隔 50 ms）

轮次	命令数	送达	失败	速率	时长	最大间隙
11月1日 · soak #1	3600	3600/3600	0	16.9/s	213 秒	141 ms
11月2日 · soak #2	24000	24000/24000	0	16.4/s	24.4 分钟	125 ms

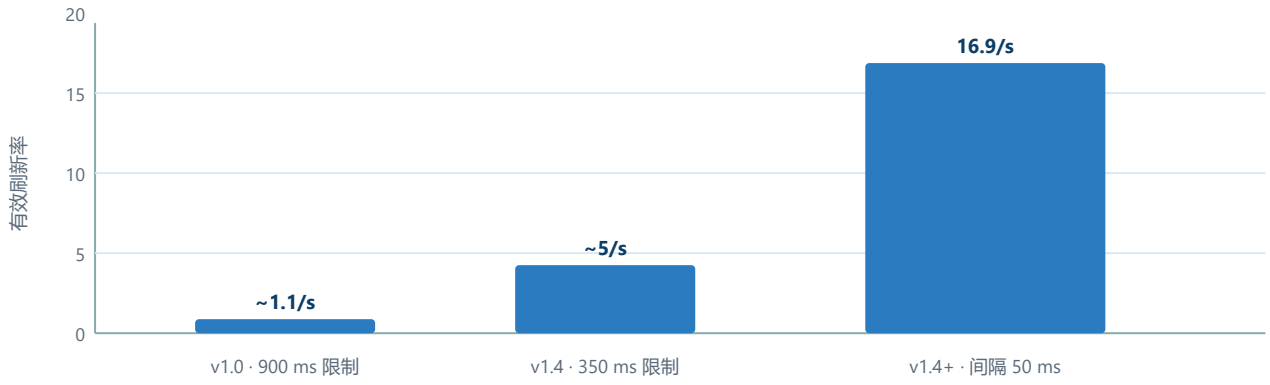
速率从不漂移 → 固件在持续 20 Hz 负载下不劣化。每轮结束后控制查询 + 恢复橙色：成功。

4.3 亮度阶梯（100 以上固件出毛病）



bri 字节是百分数 0..100。>100 的值虽被接受但毁掉颜色（黄绿色偏，逼近 200–255 时还变暗）——这是固件毛病，不是 LED 物理特性。

4.4 演进：我们设过的门槛，以及如何撤销



三条「限制」不是物理规律而是过于胆小：「1–3 命令/秒」「需要 350 ms 间隙」「亮度是 0–255」。全部经测量撤销：20 Hz 安全，上限 100。

5. 工具集

工具	用途
AmbilightOT.exe（GUI）	旗舰：设置（间隔 50 ms…3 秒、sat/bri 增益、最低亮度、白光阈值、暖白修正），5 种界面语言，自动保存，自动重连；v1.5 新增「随 Windows 启动」复选框（shell:startup 快捷方式）、日志文件、自动弹出的「LINK LOST」窗口。
ledctl.exe	控制台：white/on/off/rgb/hsv/sweep2 —— 手动调色。
lednotify.exe	反馈与实验：query/listen/ladder/rate/soak/send。
blescan.exe	25 秒 BLE 扫描——查验「灯带是否还在空中」（当没有任何人持有链路时）。
build_*.ps1	用 csc.exe + GAC 门面 + WinMD 构建——完全不用 Visual Studio。

6. 技术教训（官方文档里没有的东西）

- **配对有害且无必要**：Windows 对此家族的 PairAsync 永远失败，但 GATT 特征是开放的。
- **手机是链路垄断者**：Surplife 连着时，灯带对笔记本不可达（反之亦然）。测试一律关闭手机蓝牙。
- **已连接的灯带不发广播**：处于连接态时不会出现在扫描里。「不在空中」往往意味着「有人占着它的链路」，而不是「它死了」。死亡判定只在无人连接时才有意义。
- **PowerShell 5.1 不适合**：WinRT 事件（扫描、notify）收不到（status=Started，packets=0）；只有写入可行。所有交互式工具都用 C#。
- **遥控动态模式**（彩虹/追逐）会压过静态颜色命令——做颜色测试前先用遥控器把灯带设为静态模式。
- **校验和可能不严格**：有一次校验错的情况下灯带照样上色。但我们仍以已验证的公式为准。
- **序列字节很重要**：重复的包计数器可能被丢弃（出自 DISCOVERIES 文档）——务必递增。
- **寄存器 ≠ 我们的命令**：状态帧显示只有手机在写的寄存器。我们的命令改变真实颜色时寄存器纹丝不动——反馈显示链路活着，不是发送镜像。

7. 围猎灯带「假死」（11月2日，进行中）

> **用户报告的症状：**GUI 以 50 ms 间隔运行，15–30 分钟后灯带停止更新；GUI 反复重连但失败；「灯带不在空中」。需断电重启。灯不熄——仍亮最后一个已应用的颜色。

已排除：写入速率本身

直接复现失败：lednotify soak 50 ms × 24.4 分钟（24 000 条命令，与 GUI 同节奏）——**0 失败**，链路存活，速率稳定 16.4/s，事后查询正常。前一天还有 3.5 分钟的干净记录。持续 20 Hz 负载杀不死固件。用户提供的关键细节：**LED 部分活着，无线部分死了**——收不到命令，灯带停止广播。

假设（按可能性排序）

#	假设	依据	检验
1	固件死锁：由时长/GUI 特有的流量形态（EMA 过渡、重复字节）触发的罕见 BLE 协议栈卡死，而非纯粹速率	浸泡测试发送极均匀的命令流（全彩虹扫描）；GUI 产生真实画面轮廓，含大量重复的相同字节	用真 GUI 跑 1–2 小时；v1.5 日志文件会盖时间戳
2	Windows 协议栈/驱动问题（僵尸链路）	「不在空中」多半是从链路已失效的笔记本上查的——灯带可能还活着；浸泡测试证明固件皮实	假死当下用手机打开 Surplife：看得见 → 电脑问题；看不见 → 固件
3	供电/温升：长时间负载下控制器供电跌落	断电重启可解——与此吻合	跨多日复现，记录「放电」是否缓解
4	灯带状态：动态模式（彩虹）与静态命令相争	集成的 issue 区有类似抱怨	用遥控器把灯带保持静态模式

v1.5 工具已为此就绪：日志文件精确到毫秒并记录 LINK LOST 的确切时点；自动弹窗在灯带掉线瞬间提醒用户。下一轮：GUI 50 ms 跑 1–2 小时，手机待命，假死瞬间做现场核查。

8. GitHub

README ×5 · docs/PROTOCOL.md §1–§4 · docs/AMBILIGHT.md · docs/BUILDING.md · src/*.cs · MIT 许可 · Releases v1.1–v1.4

版本	主题	资产
v1.1	暖白修正	AmbilightOT.exe
v1.2	自动保存 + 饱和度曲线	AmbilightOT.exe
v1.3	FF02 反馈 + 亮度 0..100	lednotify.exe、ledctl.exe
v1.4	快速模式：20 Hz 验证	AmbilightOT.exe、lednotify.exe
v1.5（已发布）	开机自启复选框 + 日志文件 +「LINK LOST」窗口	AmbilightOT.exe、lednotify.exe + PDF 报告 ×5

提交：`e820fcc` 起步 → `16c6009` EN 文档 → `dc549a0` 本地化 → `52ea6c8` GUI 语言 → `7e90b94` 暖白 → `6c5a10a` v1.2 → `3b9f305` MIT/截图 → `bf46696` v1.3 → `975371a` v1.4。

9. 待办清单

任务	状态	备注
状态读取（FF02）	**完成（v1.3）**	查询 + 解码 + lednotify；限制已记录。
亮度刻度 0..100	**完成（v1.3）**	上限 100 确认。
20 Hz 写入速率	**完成（v1.4）**	24.4 分钟浸泡干净；「超过 17 Hz」没意义。

Windows 开机自启	**完成（v1.5）**	GUI 复选框 + shell:startup 快捷方式。
故障日志	**完成（v1.5）**	文件 + 按钮 +「LINK LOST」窗口。
灯带假死诊断	**进行中**	GUI 跑 1–2 小时；掉线瞬间手机核查。
显示器选择器（列表）	待办	下拉列表取代「主屏 / 全部屏幕」。v1.6 候选。
过渡插值	待办	颜色之间加 2–3 帧微渐变，取代「瞬移」。
色调 1° 代替 2°	研究	奇数角度会乱——先测。
亮度伽马	待办	暗场景下更丰富的中间调。

10. 结论

- **协议已彻底解码**——从传输封装到犄角旮旯：v3 家族、偶数角度量化、百分比亮度、查询通道、FF02 状态帧、寄存器。全在 PROTOCOL.md。
- **环境灯是产品而非脚本**：5 语言 GUI、自动保存、自动重连、开机自启、会自己打开的崩溃日志。无需 Visual Studio 即可构建。
- **每条「限制」都被实验撤销**：三个自家恐惧被测量驱散——持续 16.9/s、上限 100、350 ms 门槛多余。
- **「诚实验证」的规矩得到回报**：唯一悬而未决的是合成负载无法复现的罕见假死；狩猎继续——真 GUI + 手机在故障瞬间侦察。

2026年11月2日作 · 所有数字均来自 lednotify（rate/soak/ladder）日志实测，非理论 · 来源：Desktop\моды\лента\Project_Report*.html